从复零点到实零点：Ξ 函数的视角

本书第 11 章证明了：RH 等价于 $\Xi(z)=\xi(\frac12+\mathrm{i}z)$ 的全部零点都是实数。本篇不重复这一等价的证明，而是说明这一改写为什么有用：它把“复平面上的位置问题”变成“实轴上一个实值函数的问题”，而后者可以用变号、计数和实分析的工具来处理。命题给出证明；Hardy 定理、Turing 方法、de Bruijn–Newman 理论中的深层结果引用文献或本书附录、学习笔记第 16 篇。

1　问题

记 $\xi(s)=\frac12 s(s-1)\pi^{-s/2}\Gamma(\frac{s}{2})\zeta(s)$，它是整函数，零点恰为 ζ 的非平凡零点（计重数）。令

$$\Xi(z)=\xi\Big(\frac12+\mathrm{i}z\Big),\qquad s=\frac12+\mathrm{i}z,\qquad \operatorname{Re}s=\frac12-\operatorname{Im}z,\quad \operatorname{Im}s=\operatorname{Re}z. \tag{1.1}$$

临界线 $\operatorname{Re}s=\frac12$ 对应实轴，临界带 $0<\operatorname{Re}s<1$ 对应带形 $|\operatorname{Im}z|<\frac12$。于是

$$\text{RH}\iff \Xi\text{ 的零点全为实数.}$$

单看这一行，它只是坐标变换。本篇要回答的是：换成 Ξ 之后，多出了哪些可以用的结构？答案分四层：Ξ 在实轴上取实值且为偶函数（第 2 节）；零点因此四个一组，实零点在扰动下稳定（第 3 节）；实零点可以用变号来证明和计数，这是 Hardy 定理与 Turing 方法的共同基础（第 4、5 节）；“只有实零点”可以放进一族函数中考察，由此得到 Pólya 的整函数类与 de Bruijn–Newman 常数（第 6、7 节）。

2　Ξ 的实值性、偶性与级数

命题 2.1. *Ξ 是整函数，并且*

$$(i)\quad \Xi(-z)=\Xi(z);\qquad (ii)\quad \overline{\Xi(z)}=\Xi(\bar z).$$

因此 Ξ 在实轴上取实值，其 Taylor 展开只含偶次项且系数为实数：$\Xi(z)=\sum_{k\ge0}(-1)^k a_k z^{2k}$，其中 $a_k=\xi^{(2k)}(\frac12)/(2k)!$。

证明. (i) 由函数方程 $\xi(s)=\xi(1-s)$ 及 $1-(\frac12+\mathrm{i}z)=\frac12-\mathrm{i}z$。(ii) ξ 在实轴上取实值，由反射原理 $\xi(\bar s)=\overline{\xi(s)}$，于是 $\overline{\Xi(z)}=\xi(\frac12-\mathrm{i}\bar z)=\xi(1-(\frac12-\mathrm{i}\bar z))=\xi(\frac12+\mathrm{i}\bar z)=\Xi(\bar z)$，第二个等号用了函数方程。最后，$\xi(\frac12+x)$ 是 x 的偶函数，其 Taylor 系数 $\xi^{(2k)}(\frac12)/(2k)!$ 为实数；代入 $x=\mathrm{i}z$ 即得所述展开。 □

系数的符号　由第二法的积分表示可以写出余弦积分（Riemann；见 Titchmarsh 第 2.16 节）：

$$\Xi(z)=4\int_0^\infty \Phi(u)\cos(zu)\,\mathrm{d}u,\qquad \Phi(u)=\sum_{n\ge1}\big(2\pi^2n^4e^{9u/2}-3\pi n^2e^{5u/2}\big)\exp\big(-\pi n^2e^{2u}\big). \tag{2.1}$$

Φ 是偶函数，在 $u\to\infty$ 时超指数衰减，并且在 $[0,\infty)$ 上恒正（经典事实，见 Csordas–Norfolk–Varga 1986）。把 $\cos(zu)$ 换成 $\cosh(xu)$ 得 $\xi(\frac12+x)=4\int_0^\infty\Phi(u)\cosh(xu)\,\mathrm{d}u$，于是 $a_k=\frac{4}{(2k)!}\int_0^\infty u^{2k}\Phi(u)\,\mathrm{d}u>0$。数值上

$$a_0=\Xi(0)=\xi(\tfrac12)=0.497120\ldots,\quad a_1=0.011486\ldots,$$

$$a_2 = 1.2345\ldots\times 10^{-4}, \quad a_3 = 8.32\ldots\times 10^{-7}.$$

（注意 $\Xi(0)=\xi(\frac12)$，不是 $\xi(0)=\frac12$。）式 (2.1) 在 $z=0$、5 及第一个零点 14.1347… 处已用独立数值积分复核。

与 Hardy Z 函数 对实数 t，$s(s-1)=-(t^2+\frac14)$，且 $\pi^{-s/2}\Gamma(\frac{s}{2})=\pi^{-1/4}|\Gamma(\frac14+\frac{\mathrm{i}t}{2})|e^{\mathrm{i}\vartheta(t)}$，故

$$\Xi(t)=-\frac12\Big(t^2+\frac14\Big)\pi^{-1/4}\Big|\Gamma\Big(\frac14+\frac{\mathrm{i}t}{2}\Big)\Big|\,Z(t), \qquad Z(t)=e^{\mathrm{i}\vartheta(t)}\zeta\Big(\frac12+\mathrm{i}t\Big). \tag{2.2}$$

$Z(t)$ 前的因子恒负且不为零，所以 Ξ 与 Z 在实轴上零点相同（计重数）、符号相反。Z 便于计算（Riemann–Siegel 公式），Ξ 便于理论讨论；下文两者互换使用。

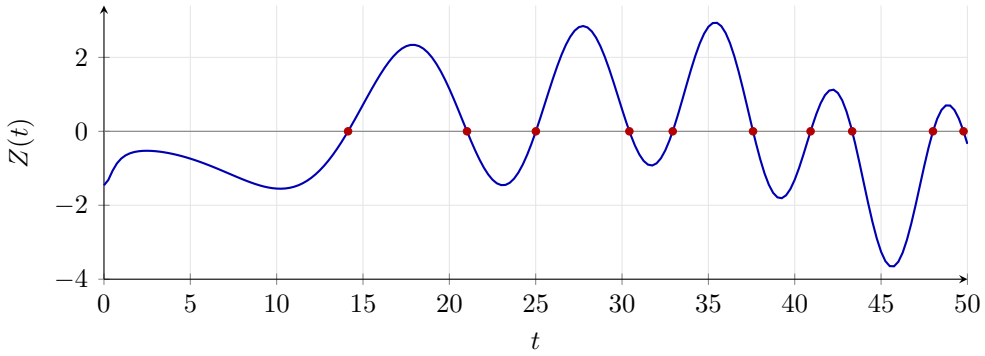


图 1: Hardy 函数 $Z(t)$，$0\le t\le 50$。它是实值函数，$Z(0)=\zeta(\frac12)=-1.4604$；红点为前 10 个零点。由 (2.2)，$\Xi(t)$ 与 $Z(t)$ 零点相同、符号相反。每一次变号都证明临界线上有一个零点。

3 四个一组的零点与实零点的稳定性

命题 3.1. *若 z 是 Ξ 的零点，则 $-z$、$\bar z$、$-\bar z$ 也是零点，且重数相同。Ξ 在虚轴上没有零点。因此非实零点总是成四个互不相同的点出现，实零点成对 $\pm t$ 出现。*

证明. 前一句由命题 2.1：$\Xi(-z)=\Xi(z)$，$\Xi(\bar z)=\overline{\Xi(z)}$，对导数同样成立，故重数相同。虚轴上的点 $z=\mathrm{i}y$ 对应实数 $s=\frac12-y$。ξ 在实轴上无零点：$s\ge 1$ 或 $s\le 0$ 时由 ζ 在 $\operatorname{Re}s\ge 1$ 上无零点及函数方程；$0<s<1$ 时 $\zeta(s)<0$（例如由 $(1-2^{1-s})\zeta(s)=\sum(-1)^{n-1}n^{-s}>0$）。所以零点满足 $\operatorname{Re}z\ne 0$；若又 $\operatorname{Im}z\ne 0$，四个点 $\pm z,\pm\bar z$ 互不相同。 □

在 s 平面上，这四个点就是 ρ，$1-\rho$，$\bar\rho$，$1-\bar\rho$。图 2 画出了两种情形。

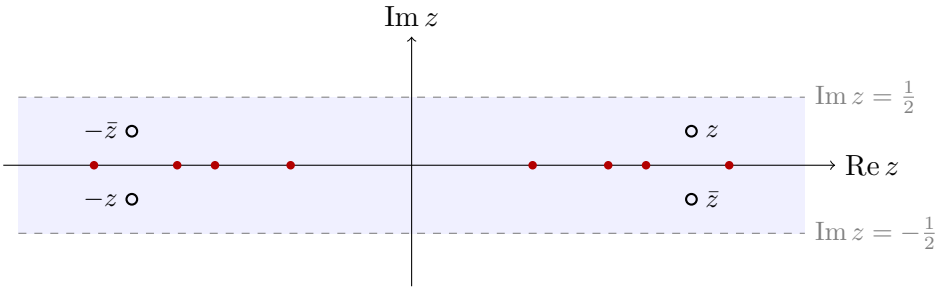


图 2: z 平面。带形 $|\operatorname{Im}z|<\frac12$ 对应临界带。实心点：实零点（成对 $\pm t$），对应临界线上的零点。空心点：假想的一组非实零点 $\pm z,\pm\bar z$，对应 $\rho,1-\rho,\bar\rho,1-\bar\rho$。$z$ 与 $\bar z$ 的实部相同，即 ρ 与 $1-\bar\rho$ 的纵坐标相同。

这一结构有两个直接推论。

推论一：计数的奇偶性 设 $N(T)$ 为 $0 < \operatorname{Im}\rho \le T$ 的零点个数，$N_0(T)$ 为其中在临界线上的个数（均计重数）。在 z 平面上，$N(T)$ 数的是带形中 $0 < \operatorname{Re} z \le T$ 的零点，$N_0(T)$ 数的是其中的实零点。非实零点按 $z, \bar{z}$ 成对出现且实部相同，所以 $N(T) - N_0(T)$ 恒为偶数。第 5 节将用到这一点。

推论二：单实零点不会单独离开实轴

命题 3.2. *设 $F_\varepsilon(z)$ 对参数 ε 连续、每个 F_ε 都是在实轴上取实值的整函数，且 $F_\varepsilon \to F_0$ 内闭一致。若 t_0 是 F_0 的单实零点，则 ε 充分小时，F_ε 在 t_0 附近恰有一个零点，并且它是实数。*

证明. 由 Hurwitz 定理，小圆盘 $|z - t_0| < \delta$ 内 F_ε 恰有一个零点 z_ε。由 $F_\varepsilon(\bar{z}) = \overline{F_\varepsilon(z)}$，$\bar{z}_\varepsilon$ 也是零点，且在同一圆盘内；唯一性给出 $\bar{z}_\varepsilon = z_\varepsilon$。 □

所以对实值整函数，非实零点不能从一个单实零点“分裂”出来；它只能由两个实零点先碰成二重零点，再沿共轭方向分开而产生。这解释了为什么数值上关注靠得异常近的相邻零点（Lehmer 1956 在 $t \approx 7005$ 处发现的一对即为著名例子）：它们是离“碰撞”最近的地方。第 7 节的热方程形变正是把这一图像变成定量的理论。

4 Hardy 定理：变号是存在的证据

对复值函数，零点的存在一般要靠辐角原理或 Rouché 定理来证明；对实轴上的实值连续函数，只要两点符号相反，中间就必有零点。(2.2) 使这一最初等的工具可以用于 ζ：

$$Z(a)Z(b) < 0 \implies \text{临界线上存在零点 } \tfrac{1}{2} + \mathrm{i}t,\ a < t < b.$$

图 1 的每一次穿越横轴都是这样一个证明。

Hardy（1914）证明了变号永远不会停止：$\Xi(t)$ 在 $(0, \infty)$ 上变号无穷多次，因此临界线上有无穷多个零点。证明（本书附录 G）从余弦积分 (2.1) 的一个变形出发：把它延拓到带形内并逐次求导，令参数趋于带形边界；右端由 Jacobi ϑ 函数给出，其各阶导数趋于零；若 $\Xi(t)$ 自某处起不再变号，左端会出现与之矛盾的符号。整个论证只比较符号，离开“Ξ 在实轴上取实值”就无从下手。

此后的进展都在加强“实零点有多少”：Hardy–Littlewood（1921）证明 $N_0(T) \gg T$；Selberg（1942）证明 $N_0(T)$ 占 $N(T)$ 的正比例；Levinson（1974）给出比例超过 $1/3$，Conrey（1989）超过 $2/5$，Pratt–Robles–Zaharescu–Zeindler（2020）超过 $5/12$（本书第 22.1 节）。2026 年的预印本报告了超过 67% 的比例，尚未经同行评议。RH 断言的是这个比例为 100%，并且一个例外都没有。

5 Turing 计数：从“找到”到“找全”

变号只给下界。设沿 $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_k = T$ 严格确认了 $Z(t_i)$ 的符号，其中相邻异号的区间有 $m(T)$ 个，则

$$m(T) \ \le\ N_0(T) \ \le\ N(T).$$

第一个不等号来自变号（偶数重的实零点不产生变号，会被漏掉），第二个来自定义。$N(T)$ 本身由辐角原理给出：$N(T)=\vartheta(T)/\pi+1+S(T)$，它数的是临界带中所有零点，不论实不实。Turing 方法用 $S(t)$ 的平均值上界证明 $N(T)=m(T)$。一旦相等，上面的两个不等号都成为等号，于是：

1. 高度 T 以下的零点全部在临界线上（Ξ 在 $0<\operatorname{Re} z\le T$ 内的零点全是实数）；
2. 它们都是单零点（每个变号区间恰含一个零点）。

推论一在这里给出改进：由 $\Xi(0)>0$（即 $Z(0)<0$）知 $N_0(T)\equiv m(T)\pmod 2$，再由 $N(T)-N_0(T)$ 为偶数，得 $N(T)-m(T)$ 为偶数。因此只要 $N(T)\neq m(T)$，差额至少为 2，判别所需的计算区间约可减半。完整的认证步骤与判别不等式见学习笔记第 16 篇，原理见本书第 19 章。

说明 5.1. 这一方法本身也说明了 RH 数值验证的边界：若某处出现二重实零点，变号检测看不到它，Turing 判别便无法成立，计算只能停在“未能认证”，而不能据此断言 RH 不成立；若出现一组非实零点，$N(T)-m(T)\ge 2$，同样只表现为“无法认证”。迄今为止，已认证的范围内所有零点都是单零点且在临界线上（Platt–Trudgian 2021：$T=3\cdot 10^{12}$）。

6 Pólya 的路线：只有实零点的整函数

命题 2.1 说 Ξ 是实系数偶整函数；它的增长阶为 1，Hadamard 乘积为

$$\Xi(z)=\Xi(0)\prod_{\operatorname{Re}\gamma>0}\Big(1-\frac{z^2}{\gamma^2}\Big),$$

其中 $\pm\gamma$ 取遍 Ξ 的零点（每对取一个，计重数）。称一个实整函数属于 *Laguerre–Pólya* 类，如果它是只有实零点的实多项式的内闭一致极限。对上述形式的实偶整函数，属于这一类恰等价于零点全为实数，所以

$$\text{RH}\iff \Xi\text{ 属于 Laguerre–Pólya 类.}$$

这一类函数有一套可检验的必要条件。Pólya（1927）把它化成多项式的条件：设 $8\xi(\frac12+x)=\sum_{n\ge0}\gamma(n)x^{2n}/n!$（$\gamma(n)>0$），对 $d,n\ge0$ 作 Jensen 多项式

$$J^{d,n}(X)=\sum_{j=0}^{d}\binom{d}{j}\gamma(n+j)X^j,$$

则 RH 等价于所有 $J^{d,n}$ 只有实零点。$d=2$ 时这就是 Turán 型不等式 $\gamma(n+1)^2\ge\gamma(n)\gamma(n+2)$，已由 Csordas–Norfolk–Varga（1986）证明；Griffin–Ono–Rolen–Zagier（2019）证明了：对每个 d，n 充分大时 $J^{d,n}$ 只有实零点，并且 $d\le 8$ 时对一切 n 成立。这些结果都是 RH 的推论被逐一证实，离 RH 本身仍有距离：需要的是对*一切* d 和*一切* n。

7 de Bruijn–Newman：热方程形变

7.1 一族函数

按 Rodgers–Tao 的规范，令

$$H_t(z)=\int_0^\infty e^{tu^2}\Phi_*(u)\cos(zu)\,\mathrm{d}u,\qquad \Phi_*(u)=\sum_{n\ge1}\big(2\pi^2n^4e^{9u}-3\pi n^2e^{5u}\big)\exp\big(-\pi n^2e^{4u}\big),$$

其中 $\Phi_*(u)=\Phi(2u)$。由 (2.1) 作代换得 $H_0(z)=\frac{1}{8}\,\Xi(z/2)$，所以 H_0 的零点全实等价于 RH。因子 e^{tu^2} 使 H_t 满足逆向热方程

$$\frac{\partial H_t}{\partial t}=-\frac{\partial^2 H_t}{\partial z^2},$$

因为 $\partial_t\big(e^{tu^2}\cos zu\big)=u^2e^{tu^2}\cos zu=-\partial_z^2\big(e^{tu^2}\cos zu\big)$。每个 H_t 仍是在实轴上取实值的偶整函数。

一个玩具例子 对多项式 $p_0(z)=z^2+b^2$（$b>0$，零点 $\pm ib$ 非实），逆向热方程的解是 $p_t(z)=z^2+b^2-2t$。当 t 增大，两个零点 $\pm\mathrm{i}\sqrt{b^2-2t}$ 沿虚轴相向而行，在 $t=b^2/2$ 时碰成二重零点 0，此后变成实零点 $\pm\sqrt{2t-b^2}$ 并相互远离。反之，$p_0(z)=z^2-a^2$ 的两个实零点在 t 增大时只会分得更开。这正是推论二所说的图像：非实零点只能经过一次碰撞才变成实零点。

7.2 de Bruijn 与 Newman 的定理

- de Bruijn（1950）：若 H_t 的零点全实，则对一切 $t'>t$，$H_{t'}$ 的零点也全实；并且 $t\ge\frac{1}{2}$ 时 H_t 的零点全实。
- Newman（1976）：存在实常数 $\Lambda\le\frac{1}{2}$，使 H_t 的零点全实当且仅当 $t\ge\Lambda$。于是

$$\mathrm{RH}\iff\Lambda\le 0.$$

直观上，零点在 t 增大时按（对单零点形式地成立的）方程

$$\frac{\mathrm{d}z_k}{\mathrm{d}t}=2\sum_{j\neq k}\frac{1}{z_k-z_j}$$

运动：一对共轭零点 $x\pm\mathrm{i}y$ 之间的那一项是 $\mp\mathrm{i}/y$，把它们拉向实轴；实零点之间相互排斥。Λ 是“所有非实零点都已落到实轴上”的最早时刻。

7.3 Λ 的已知范围

结果	内容	文献
上界	$\Lambda\le\frac{1}{2}$	de Bruijn 1950
上界	$\Lambda<\frac{1}{2}$	Ki–Kim–Lee 2009
上界	$\Lambda\le 0.22$	Polymath15，2019
上界	$\Lambda\le 0.2$	Platt–Trudgian 2021
下界	$\Lambda\ge 0$（Newman 猜想）	Rodgers–Tao 2020（预印本 2018）

在 Rodgers–Tao 之前，下界是由 Lehmer 型的近重零点对数值地推出的负数，逐步逼近 0。Rodgers–Tao 的证明大意是：若 $\Lambda<0$，则 H_0 本身是由一个只有实零点的 H_Λ 经过一段正时间的热流得到的，而热流会使高处的零点间距趋于过分规则；这与已知的零点间距统计不相容。

7.4 如何理解 $\Lambda=0$

结合两方面，$\mathrm{RH}\iff\Lambda=0$。这有两种读法，都只是解释，不是证明：

- Newman 的说法是：“RH 若成立，也只是勉强成立。”任何 $t < 0$ 时 H_t 都有非实零点；RH 恰好位于临界时刻。
- 反过来看，$\Lambda \geq 0$ 说明不存在“留有余量”的证明：不能指望先证明一个比 RH 更强、在 $t < 0$ 时仍成立的实零点性质。

上界从 $\frac{1}{2}$ 降到 0.2，靠的是对 H_t 在有限高度内的数值验证与大高度处的解析估计相结合；要降到 0 就是证明 RH 本身，这条路线目前没有给出可行的方案。

8 结论

1. $\Xi(z) = \xi(\frac{1}{2} + \mathrm{i}z)$ 是实轴上取实值的偶整函数，Taylor 系数正负交替（$a_k > 0$）；RH 等价于它只有实零点。
2. 由此，零点四个一组；单实零点在实扰动下不会离开实轴，非实零点只能由两个实零点的碰撞产生。
3. 实零点可以用变号证明（Hardy），用计数认证没有遗漏（Turing），二者都以实值性为前提；奇偶性来自四元结构。
4. “只有实零点”可以放进函数类（Laguerre–Pólya 类、Jensen 多项式）或函数族（热方程形变 H_t）中研究；de Bruijn–Newman 常数满足 $0 \leq \Lambda \leq 0.2$，RH 等价于 $\Lambda = 0$。

参考

- G. H. Hardy, Sur les zéros de la fonction $\zeta(s)$ de Riemann, *C. R. Acad. Sci. Paris* 158 (1914)。
- A. M. Turing, Some calculations of the Riemann zeta-function, *Proc. London Math. Soc.* (3) 3 (1953)。
- D. H. Lehmer, On the roots of the Riemann zeta-function, *Acta Math.* 95 (1956)。
- G. Pólya, Über die algebraisch-funktionentheoretischen Untersuchungen von J. L. W. V. Jensen, *Kgl. Danske Vid. Sel. Math.-Fys. Medd.* 7 (1927)。
- N. G. de Bruijn, The roots of trigonometric integrals, *Duke Math. J.* 17 (1950)。
- C. M. Newman, Fourier transforms with only real zeros, *Proc. Amer. Math. Soc.* 61 (1976)。
- G. Csordas, T. S. Norfolk, R. S. Varga, The Riemann hypothesis and the Turán inequalities, *Trans. Amer. Math. Soc.* 296 (1986)。
- H. Ki, Y.-O. Kim, J. Lee, On the de Bruijn–Newman constant, *Adv. Math.* 222 (2009)。
- M. Griffin, K. Ono, L. Rolen, D. Zagier, Jensen polynomials for the Riemann zeta function and other sequences, *PNAS* 116 (2019)。https://arxiv.org/abs/1902.07321

- D. H. J. Polymath, Effective approximation of heat flow evolution of the Riemann ξ function, and a new upper bound for the de Bruijn–Newman constant, *Res. Math. Sci.* 6 (2019)。
- B. Rodgers, T. Tao, The de Bruijn–Newman constant is non-negative, *Forum Math. Pi* 8 (2020)。https://arxiv.org/abs/1801.05914
- D. J. Platt, T. S. Trudgian, The Riemann hypothesis is true up to $3 \cdot 10^{12}$, *Bull. London Math. Soc.* 53 (2021)（同文给出 $\Lambda \leq 0.2$）。
- E. C. Titchmarsh, *The Theory of the Riemann Zeta-Function*, 2nd ed., 1986, §2.16, Ch. X。
- 本书第 10、11 章（ξ、Ξ 与 RH 的实值表述），第 19 章（Turing 方法原理），第 22 章（零点比例），附录 G（Hardy 定理）；学习笔记第 14、16 篇。